

## 第9章 静电场及其应用

### 9.2 库仑定律

#### 第1课时 库仑定律

##### 【学习目标】

1. 知道点电荷是一种理想化模型,理解库仑定律的适用条件;能用  $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$  计算两个点电荷间的静电力;
2. 知道静电力常量  $k$  的意义与数值,会用比例法分析静电力随电荷量、距离的变化;
3. 会求多个点电荷对某一电荷的库仑力的矢量和,能处理库仑力作用下的简单平衡问题.

##### 课 前 预 习

知识导学 素养初识

【教材链接】阅读教材,完成下列填空.

##### ◆ 知识点一 点电荷与库仑定律

1. 点电荷:当带电体间的距离比它们自身的大小大得多,以致带电体的形状、大小及电荷分布状况对它们之间作用力的影响可以忽略时,这样的带电体就叫作\_\_\_\_\_ ;它是一种\_\_\_\_\_ (选填“理想化模型”或“实际存在的物体”).

2. 库仑定律:真空中两个静止点电荷之间的相互作用力,与它们的电荷量的乘积成\_\_\_\_\_ 比,与它们的距离的二次方成\_\_\_\_\_ 比,作用力的方向在它们的\_\_\_\_\_ 上;表达式  $F =$ \_\_\_\_\_ .

【科学探究】库仑用扭秤实验研究了真空中两个静止点电荷之间的相互作用,得出了静电力与距离的二次方成反比的规律——物理规律的建立离不开巧妙的实验设计与微小量的测量.

3. 静电力常量:  $k =$ \_\_\_\_\_  $\text{N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$  (计算中取  $9.0 \times 10^9$  ).

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 体积很大的带电体一定不能看作点电荷. ( )
- (2) 两个点电荷之间的静电力,随它们之间距离的增大而减小. ( )

##### ◆ 知识点二 库仑力的方向与适用条件

1. 库仑力的方向:同种电荷相互\_\_\_\_\_,异种电荷相互\_\_\_\_\_ ;两个点电荷之间的静电力方向沿它们的连线.

2. 适用条件: 库仑定律适用于\_\_\_\_\_ 中的\_\_\_\_\_ 点电荷;当带电体间的距离比它们自身的大小大得多时,可以把它们看作点电荷.

3. 计算注意:用公式计算静电力的大小时,  $q_1$ 、 $q_2$  取电荷量的\_\_\_\_\_ ;方向由电荷的电性另行判断.

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 两个点电荷之间的作用力不因第三个点电荷的存在而改变. ( )
- (2) 两个半径为  $r$  的金属球带等量同种电荷  $Q$ ,球心相距  $3r$ ,它们之间的静电力等于  $\frac{kQ^2}{(3r)^2}$ . ( )

##### ◆ 知识点三 库仑力的合成与平衡

1. 多个点电荷对某一个点电荷的作用力,等于各点电荷单独对这个点电荷作用力的\_\_\_\_\_ .

2. 三个自由点电荷共线平衡的规律:「两同夹异」「两侧电荷带同种电荷、中间电荷与它们带异种电荷」、「两大夹小」(中间电荷的电荷量最小)、「近小远大」(中间电荷离电荷量较小的外侧电荷较近).

【诊断分析】判断正误(正确的打√,错误的打×)

- (1) 三个自由点电荷在同一直线上平衡时,中间的电荷与两侧的电荷带异种电荷. ( )
- (2) 三个共线平衡的自由点电荷中,中间电荷的电荷量一定最大. ( )

##### 课 中 探 究

考点探究 素养小结

## ◆ 探究点一 点电荷模型与库仑定律的适用条件

**例 1** [简单(知识点一)] 关于点电荷和库仑定律, 下列说法正确的是( )

**[物理观念]** 点电荷是一种理想化的物理模型: 能否把带电体看作点电荷, 取决于带电体间的距离与自身大小的相对关系, 而不是带电体本身的大小; 库仑定律只适用于真空中的静止点电荷.

- A. 任何带电体都可以看作点电荷;
- B. 当带电体间的距离比它们自身的大小大得多时, 可以把它们看作点电荷;
- C. 库仑定律只适用于电荷量很小的带电体;
- D. 两个点电荷间的距离趋近于零时, 它们之间的库仑力趋近于无穷大

**[反思感悟]**

---

---

**变式 1** [简单(知识点一)] 真空中两个点电荷相距  $r$ , 它们之间的静电力为  $F$ . 若仅将两个电荷的电荷量都增大为原来的 2 倍(电性不变), 则它们之间的静电力变为( )

- A.  $\frac{F}{4}$ ;
- B.  $\frac{F}{2}$ ;
- C.  $2F$ ;
- D.  $4F$

**【素养小结】**

①识别: 题干围绕点电荷模型、库仑定律的适用条件或比例关系设问时, 判归本题型; ②操作: 先辨“能否看作点电荷”(看距离与自身大小的关系), 再按  $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$  判断力随电荷量、距离的变化——电荷量乘积变几倍、力就变几倍, 距离平方变几倍、力就反变几倍.

## ◆ 探究点二 库仑定律的计算与比例

**例 1** [简单(知识点二)] 两个相同的金属小球分别带上  $-2Q$  和  $+6Q$  的电荷后固定在相距为  $r$  的两处(距离  $r$  远大于球的半径, 故两球均可视为点电荷), 它们之间库仑力的大小为  $F$ . 使两小球相互接触

后再放回相距  $\frac{r}{2}$  处, 则两球之间库仑力的大小变为( )

**[科学推理]** 接触起电的电荷再分配(先中和、后平分)是 9.1 已学的工具, 与库仑定律联用时要分两步走: 先算接触后各球的电荷量, 再按新的电荷量与距离代入  $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ .

- A.  $\frac{F}{3}$ ;
- B.  $\frac{F}{12}$ ;
- C.  $\frac{4F}{3}$ ;
- D.  $\frac{3F}{4}$

**[反思感悟]**

---

---

**变式 1** [简单(知识点二)] 两个完全相同的金属球 A、B(可视为点电荷)带等量异种电荷, 电荷量大小均为  $q$ , 相距  $r$ , 它们之间的静电力大小为  $F$ . 使两球接触后再分开, 放回原处(仍相距  $r$ ), 则它们之间的静电力大小为( )

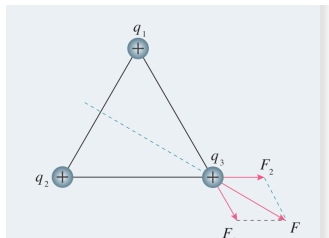
- A.  $\frac{F}{4}$ ;
- B.  $\frac{F}{2}$ ;
- C.  $F$ ;
- D. 0

**【素养小结】**

①识别: 题干给出球间接触、电荷再分配的信息, 要求计算再分配后的静电力时, 判归本题型; ②操作: 第一步“先中和、后平分”求接触后各球电荷量(等量异种接触后电荷量归零); 第二步按新的电荷量与距离重算库仑力——比例法比代入数值更快.

### ◆ 探究点三 库仑力的合成

**例1** [中档(知识点三)] 真空中有三个带正电的点电荷,它们固定在边长为 50 cm 的等边三角形的三个顶点上,每个点电荷的电荷量都是  $2.0 \times 10^{-6} \text{ C}$ ,求它们各自所受的静电力.



| 规范答题区 | 自评项目(共6分)          | 自评+得分 |
|-------|--------------------|-------|
|       | 书写工整无涂抹<br>(是否加分项) | (√或×) |
|       | 有必要的文字说明(1分)       |       |
|       | 有解题关键公式(3分)        |       |
|       | 结果为数字的带有单位(2分)     |       |

**[拓展延伸]** 若把例1中等边三角形的边长变为原来的2倍,其他条件不变,每个点电荷所受的静电力变为原来的多少?

**[科学思维]** 求某一个点电荷受到的多个库仑力时,先用  $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$  分别算出其他每个电荷对它的力,再按平行四边形定则求矢量和;各点电荷受力大小相等、方向均沿另外两个点电荷连线的垂直平分线向外.

**变式1** [中档(知识点三)] 两个点电荷A、B相距  $L$ ,电荷量分别为  $+4q$  和  $-q$ ,固定在绝缘水平面上.在A、B连线的中点O处放一个电荷量为  $+q$  的点电荷,它受到的静电力大小为\_\_\_\_\_,方向为\_\_\_\_\_.

#### 【素养小结】

①识别:题干中多个点电荷同时作用于一个电荷、要求合成结果时,判归本题型;②操作:逐个算力(注意引/斥定方向)→判断各力方向关系(同向相加、反向相减、成角用平行四边形)→得出合力大小与方向;共线情形先定方向再代数相加减.

### 课堂评价

知识评价 素养形成

(时间:15分钟) (总分:20分)

(选择题每小题4分)

**【课堂评价】** 本组共5题,1—3为单选,4—5为填空.

**1.** [简单(知识点一)] 关于库仑定律,下列说法正确的是( )

- A. 两个带电体无论相距多远、体积多大,都可以用库仑定律计算它们之间的作用力;
- B. 库仑定律适用于真空中的点电荷,当带电体间的距离远大于自身大小时,可把它们视为点电荷;
- C. 两个点电荷之间的静电力,电荷量大的受到的力更大;
- D. 点电荷的电荷量一定很小

**2.** [简单(知识点二)] 真空中两个点电荷,电荷量分别为  $+2.0 \times 10^{-8} \text{ C}$  和  $+4.0 \times 10^{-8} \text{ C}$ ,相距 0.1 m,它们之间的静电力大小为( )

- A.  $7.2 \times 10^{-4} \text{ N}$ ;
- B.  $3.6 \times 10^{-4} \text{ N}$ ;
- C.  $1.8 \times 10^{-4} \text{ N}$ ;
- D.  $7.2 \times 10^{-3} \text{ N}$

**3.** [中档(知识点三)] 两个点电荷A、B带同种电荷,电荷量分别为  $Q$  和  $4Q$ ,相距  $d$ ,固定在绝缘水平面上.在A、B连线上放第三个点电荷C,使它恰好处于平衡状态,则C应放在( )

- A. A、B连线的中点;
- B. A、B之间,靠近A的一侧;
- C. A、B之间,靠近B的一侧;
- D. A、B连线之外

**4.** [简单(知识点二)] 两个点电荷之间的静电力为  $F$ .若保持它们的电荷量不变,使它们之间的距离变为原来的2倍,则它们之间的静电力变为\_\_\_\_\_.

**5.** [中档(知识点二)] 两个完全相同的金属球甲、乙(可视为点电荷),甲带电荷量  $+4q$ ,乙带电荷量  $-2q$ ,相距  $r$ ,它们之间的静电力为  $F$ .使两球接触后再分开,放回原处(仍相距  $r$ ),则它们之间的静电力变为\_\_\_\_\_.